

Méthode Numérique pour la Mécanique

TP2. Partie 1

PROBLÈME DE CONVECTION-CONDUCTION EN RÉGIME STATIONNAIRE

Apolline Durieu

Décembre 2025

Introduction

Le but de ce TP est de se familiariser avec la méthode des éléments finis, une méthode d'interpolation numérique, et à poser correctement les conditions limites. Pour cela nous allons l'utiliser pour résoudre numériquement la répartition de la chaleur dans un barreau métallique connaissant différentes conditions limites. Ce sont des problèmes de physique dont nous connaissons les solutions exactes. Nous pourrions donc analyser le niveau de précision des résultats obtenus en fonction de la méthode utilisée.

Le système :

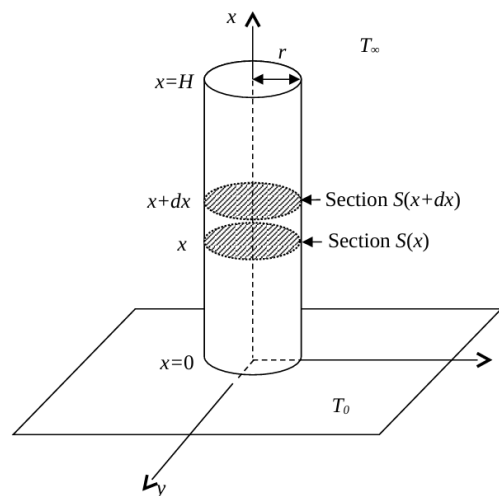


FIGURE 1 – Géométrie du problème

La température sur l'extrémité du barreau en $x = 0$ est imposée et égale à $T_0 = 100\text{ °C}$. A l'autre extrémité, on a placé un matériau isolant (paroi adiabatique, flux thermique nul). L'ailette est refroidie par convection avec le milieu ambiant.

Données :

- Conductivité thermique $\lambda = 40\text{ W.m}^{-1}.\text{°C}^{-1}$.
- Coefficient d'échange par convection $h = 100\text{ W.m}^{-2}.\text{°C}^{-1}$.
- Température du milieu ambiant $T_\infty = 20\text{ °C}$

Nous déterminons en premier l'équation d'équilibre du système sur une section dx , ainsi que ses conditions aux limites. Les flux thermiques sur une section du barreau se font selon le schéma suivant :

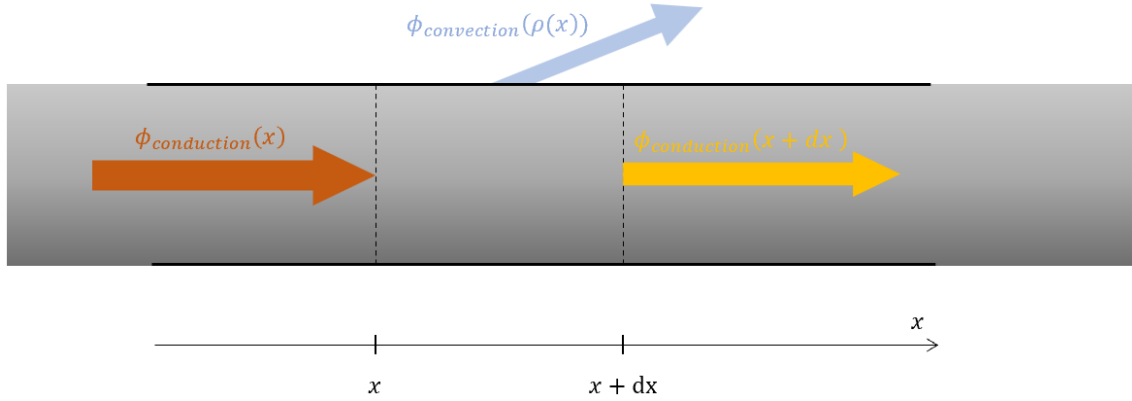


FIGURE 2 – Schéma des flux thermiques sur une section du barreau

Les équations de flux de chaleur du barreau sont définies telles que suit :

$$\phi_{conduction}(x) = \lambda S \cdot \frac{dT}{dx} \Big|_x$$

$$\phi_{conduction}(x+dx) = \lambda S \cdot \frac{dT}{dx} \Big|_{x+dx}$$

$$\phi_{convection}(x) = h \cdot (T(x) - T_{\infty}) \cdot p(x) \cdot dx$$

Avec $p(x) = 2\pi r$, le périmètre du barreau (ici une constante). La surface du barreau sur une section de longueur dx est donc égale à $p(x) \cdot dx$.

L'équation du système est donc de la forme :

$$\lambda \cdot S \left(\frac{dT(x)}{dx} - \frac{dT(x+dx)}{dx} \right) + h \cdot (T(x) - T_{\infty}) \cdot p \cdot dx = 0$$

$$-\lambda \cdot S \frac{d^2 T(x)}{dx^2} \cdot dx + h \cdot (T(x) - T_{\infty}) \cdot p \cdot dx = 0 \quad (1)$$

On simplifie pour la suite tel quel :

$$\begin{aligned} & \text{— } \theta(x) = T(x) - T_{\infty} \\ & \text{— } m^2 = \frac{hp}{\lambda S} \end{aligned}$$

Nous avons donc l'équation finale :

$$\boxed{\frac{d^2 \theta(x)}{dx^2} - m^2 \theta(x) = 0} \quad (2)$$

Les conditions aux limites sont elles telles que :

$$\begin{aligned} & \text{— } \theta(0) = T_0 - T_{\infty} \text{ (condition de Dirichlet)} \\ & \text{— } \frac{d\theta}{dx}(H) = 0 \text{ (condition de Neumann).} \end{aligned}$$

ÉLÉMENTS FINIS UNIDIMENSIONNELS LINÉAIRES

1.

Le résidu du système $R(\theta)$ est donc :

$$R(\theta) = \frac{d^2\theta(x)}{dx^2} - m^2 \cdot \theta(x) = L\theta(x) - f \quad (3)$$

La formulation faible prend donc la forme suivante :

$$\int_0^H \left(\frac{d^2\theta(x)}{dx^2} - m^2 \cdot \theta \right) \omega_i \cdot dx = 0$$

Nous cherchons à la réduire au maximum :

$$\int_0^H \frac{d^2\theta}{dx^2} \omega_i \cdot dx = \left[\frac{d\theta}{dx} \omega_i \right]_0^H - \int_0^H \frac{d\theta}{dx} \frac{d\omega_i}{dx}$$

Or $\omega_i(0) = 0$, donc :

$$\int_0^H \frac{d^2\theta}{dx^2} \omega_i \cdot dx = \frac{d\theta}{dx}(H) \cdot \omega_i(H) - \int_0^H \frac{d\theta}{dx} \frac{d\omega_i}{dx}$$

La formulation faible est donc une équation de la forme :

$$\int_0^H \frac{d\theta}{dx} \cdot \frac{d\omega_i}{dx} dx + m^2 \int_0^H \theta \cdot \omega_i \cdot dx = \frac{d\theta}{dx}(H) \cdot \omega_i(H) \quad (4)$$

2.

Les expressions des fonctions de base P^1 et P^2

$$\theta(x) = c_1 x + c_2$$

$$\theta(x_i) = c_1 x_i + c_2 = \theta_i$$

$$c_1 = \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{x_{i+1} - x_i} \quad c_2 = \frac{\theta_i \cdot x_{i+1} - \theta_{i+1} \cdot x_i}{x_{i+1} - x_i}$$

Nous simplifions tel que :

$$x_{i+1} - x_i = dh$$

Dans la méthode des éléments finis linéaires, dh est défini tel que $dh = H/(Ne - 1)$. L'énoncé dit de nommer l'intervalle d'espace dx , mais je veux éviter toute confusion avec la dérivée de x .

Nous obtenons au final :

$$\tilde{\theta}(x) = P^1(x) \cdot \theta_i + P^2(x) \cdot \theta_{i+1} \quad (5)$$

Avec :

$$\begin{aligned} \text{--- } P^1(x) &= \frac{x_{i+1} - x}{dh} \\ \text{--- } P^2(x) &= \frac{x - x_i}{dh} \end{aligned}$$

La formulation faible discrète est donc de la forme :

$$\sum_{i=1}^{Ne-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{d\tilde{\theta}_i}{dx} \cdot \frac{d\omega_i}{dx} dx + m^2 \cdot \sum_{i=1}^{Ne-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \tilde{\theta}_i \cdot \omega_i \cdot dx = \frac{d\theta}{dx}(H) \cdot \omega_i(H) \quad (6)$$

3.

Le nombre d'éléments Ne est fixé à 5 pour la suite des calculs. Maintenant, nous définissons les matrices de masse élémentaire M_i et de raideur K_i . Pour cela nous commençons à donner une forme matricielle au système. D'après l'équation (6) il est de la forme :

$$\sum_{i=1}^{Ne-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \begin{bmatrix} P'^1 \\ P'^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P'^1 & P'^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_i \\ \theta_{i+1} \end{bmatrix} dx + m^2 \cdot \sum_{i=1}^{Ne-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \begin{bmatrix} P^1 \\ P^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P^1 & P^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_i \\ \theta_{i+1} \end{bmatrix} dx = \frac{d\theta}{dx}(H) \cdot \sum_{i=1}^{Ne-1} \begin{bmatrix} P^1(H) \\ P^2(H) \end{bmatrix}$$

Donc le système est défini tel que :

$$\sum_{i=1}^4 \int_{x_i}^{x_{i+1}} K_i \begin{bmatrix} \theta_i \\ \theta_{i+1} \end{bmatrix} dx + m^2 \cdot \sum_{i=1}^4 \int_{x_i}^{x_{i+1}} M_i \begin{bmatrix} \theta_i \\ \theta_{i+1} \end{bmatrix} dx = \sum_{i=1}^4 C_i \quad (7)$$

Avec le vecteur C_i et les matrices de raideur K_i et de masse élémentaire M_i telles que :

$$C_i = \frac{d\theta}{dx}(H) \cdot \begin{bmatrix} P^1(x_{Ne} = H) \\ P^2(x_{Ne} = H) \end{bmatrix}$$

$$K_i = \begin{bmatrix} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (P'^1)^2 \cdot dx & \int_{x_i}^{x_{i+1}} P'^1 P'^2 \cdot dx \\ \int_{x_i}^{x_{i+1}} P'^1 P'^2 \cdot dx & \int_{x_i}^{x_{i+1}} (P'^2)^2 \cdot dx \end{bmatrix}$$

$$M_i = \begin{bmatrix} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (P^1)^2 \cdot dx & \int_{x_i}^{x_{i+1}} P^1 P^2 \cdot dx \\ \int_{x_i}^{x_{i+1}} P^1 P^2 \cdot dx & \int_{x_i}^{x_{i+1}} (P^2)^2 \cdot dx \end{bmatrix}$$

En intégrant nous obtenons les matrices simplifiées :

$$K_i = \frac{1}{dh} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_i = \frac{dh}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

4.

Nous assemblons la matrice globale A à partir des matrices élémentaires. Soit la sous-matrices A_i toujours définie telle que :

$$A_i = (K_i + m^2 \cdot M_i) \quad (8)$$

Et le système est défini tel que :

$$A_1 \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} + A_2 \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} + A_3 \begin{bmatrix} \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} + A_4 \begin{bmatrix} \theta_4 \\ \theta_5 \end{bmatrix} = 0$$

Nous obtenons ainsi la matrice globale A :

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{3} \end{bmatrix}$$

5.

Nous appliquons maintenant les conditions limites :

Condition de Dirichlet en $x = 0$:

$$\tilde{\theta}_1(x_1 = 0) = \theta_1 \cdot P^1(x_1) + \theta_2 \cdot P^2(x_1) = T_0 - T_\infty$$

Or : $P^1(x_1) = 1$, et $P^2(x_1) = 0$

$$\boxed{\theta_1 = T_0 - T_\infty} \quad (9)$$

Condition de Neumann en $x = H$:

Nous reprenons l'équation (6) et définissons que C_i **est nul**.

En appliquant ces conditions à la matrice nous obtenons donc le système :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_0 - T_\infty \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

(cf. programme **AL_i.py**).

6.

Nous avons donc notre système matriciel défini de la forme :

$$AX = B$$

Avec X , notre vecteur inconnu des valeurs de différence de température recherchées.

Par la suite nous nous appuyons sur le programme d'inversion de système linéaire par factorisation LU, créé lors des exercices préliminaires, pour la résolution (cf. programme **LU.py**). Puis nous additionnons 20 °C à chaque valeur du vecteur X afin de trouver le vecteur température dans le barreau.

Nous obtenons au final le profil de température suivant (cf. programme **MNM_TP2_1.1**) :

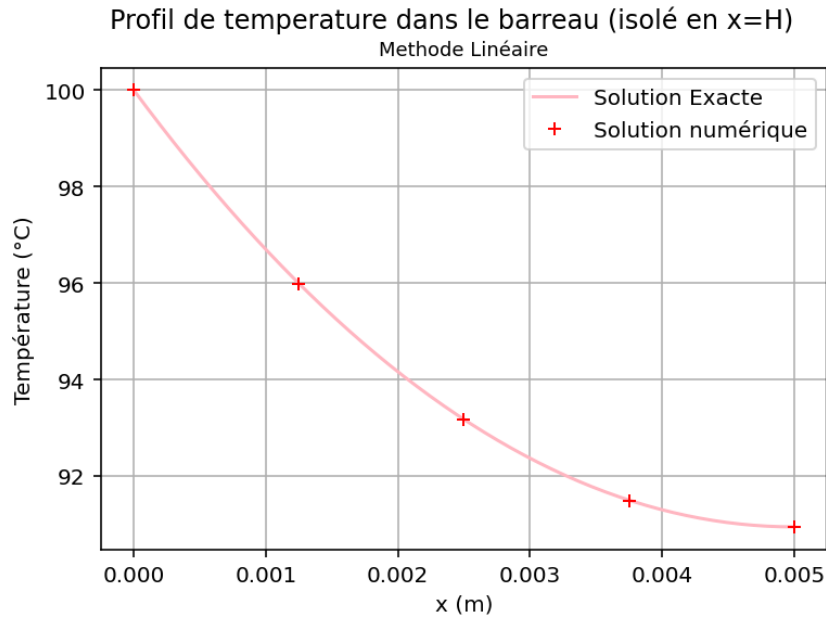


FIGURE 3 –

Nous pouvons observer sur la figure 3 que les résultats de la solution numérique se superposent à la solution exacte. Nos calculs sont donc cohérents.

7.

Petit bonus par rapport à ce qui est demandé, on vérifie que l'équation exacte de la température dans le barreau qui nous est donnée est correcte.

En reprenant l'équation du système (2), nous pouvons définir une solution de l'ED de la forme :

$$\theta(x) = \alpha e^{-mx} + \beta e^{mx} \quad (11)$$

Avec les conditions limites telles que :

$$\begin{aligned} - \theta(0) &= T_0 - T_\infty \\ - \frac{d\theta}{dx}(H) &= 0 \end{aligned}$$

Nous avons donc α et β définis tels que :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = T_0 - T_\infty \\ m(\beta e^{mH} - \alpha e^{-mH}) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{T_0 - T_\infty}{1 + e^{-2mH}} \\ \beta = \frac{T_0 - T_\infty}{1 + e^{2mH}} \end{cases}$$

$$\theta(x) = (T_0 - T_\infty) \left(\frac{e^{-mx}}{e^{-2mH} + 1} + \frac{e^{mx}}{e^{2mH} + 1} \right)$$

or

$$\frac{e^{-mx}}{e^{-2mH} + 1} = \frac{e^{m(H-x)}}{e^{-mH} + e^{mH}}$$

et

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Donc nous retrouvons bien l'équation exacte donnée dans l'énoncé :

$$T_{ex}(x) = T_\infty + (T_0 - T_\infty) \left(\frac{\cosh(m(H-x))}{\cosh(mH)} \right) \quad (12)$$

(cf. programme **T_ex1.py**)

Maintenant nous étudions l'erreur relative ϵ en fonction de dh . La valeur de l'erreur est telle que :

$$\epsilon = \frac{\|T_{num}(x) - T_{ex}(x)\|}{T_{ex}(x)} = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{Ne} (T_{num}(x_i) - T_{ex}(x_i))^2}}{\sqrt{\sum_{i=0}^{Ne} T_{ex}(x_i)^2}} \quad (13)$$

(cf. programme **epsL_i.py**)

Son traçage sur Python nous donne ceci (cf. programme **MNM_TP2_1.1**) :

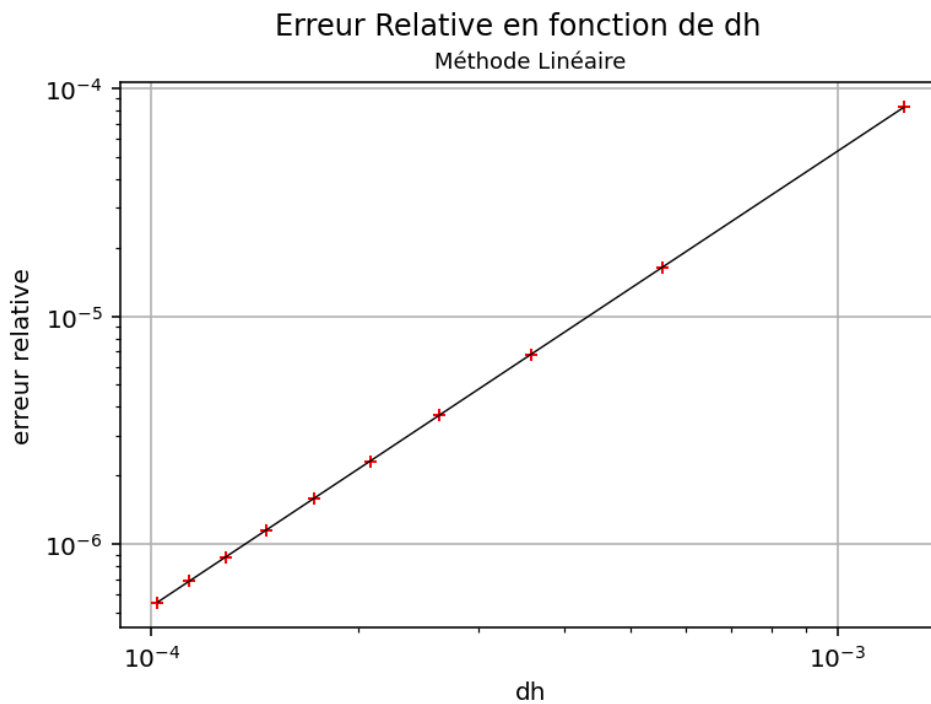


FIGURE 4 –

Nous pouvons donc voir sur la figure 4 que l'erreur relative tend vers 0 lorsqu'on augmente la précision. Et surtout nous pouvons observer qu'en diminuant la longueur de dh d'un ordre, l'erreur relative du système numérique diminuera de 2 ordres. La précision est donc d'ordre 2. Le graphique est donc cohérent avec ce qui est attendu, car la méthode des éléments finis linéaires est théoriquement d'ordre 2.

8.

L'isolant thermique est retiré en $x = H$ et il y a maintenant des échanges thermiques de coefficient $h' \neq h$, $h' = 80 \text{ W.m}^{-2}.\text{°C}^{-1}$.

Les échanges thermiques à l'extrémité du barreau sont donc tels que :

$$\phi_{convection}(x = H) = h' S. (T_H - T_{\infty})$$

$$\phi_{conduction}(x = H) = \lambda S. \frac{dT}{dx} \Big|_{x=H}$$

Donc l'équation de transfert de la chaleur a pour nouvelle condition limite en H :

$$\boxed{\frac{d\theta}{dx}(H) + \frac{h'}{\lambda}\theta(H) = 0} \quad (14)$$

Nous avons donc la condition limite suivante :

$$\theta_4 \left(-\frac{1}{dh} + m^2 \frac{dh}{6} \right) + \theta_5 \left(\frac{1}{dh} + m^2 \frac{dh}{3} \right) + \frac{h'}{\lambda} \theta_5 = 0$$

Nous modifions le système en conséquence et nous obtenons :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{2}{dh} + \frac{2m^2 dh}{3} & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{6} & \frac{h'}{\lambda} + \frac{1}{dh} + \frac{m^2 dh}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_0 - T_\infty \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (15)$$

(cf. programme **AL_ni.py**).

9.

Le programme python pour résoudre le problème est écrit et nous obtenons le nouveau profil de température suivant (cf. programme **MNM_TP2_1.2**) :

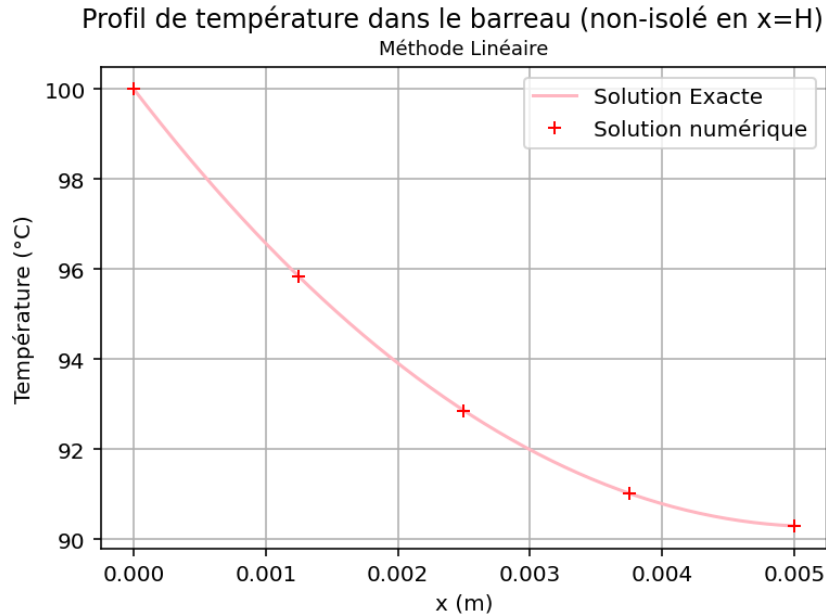


FIGURE 5 –

Nous pouvons donc voir sur la figure 5 que les résultats numériques sont cohérents avec la solution exacte. Nos calculs sont donc corrects.

10.

Ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais cherchons la solution exacte du nouveau système par nous-même.

Nous repartons de l'équation (11), avec $\alpha + \beta = 0$

$$\theta(x) = \alpha e^{-mx} + \beta e^{mx}$$

Donc

$$\theta(x) = (T_0 - T_\infty)e^{mx} - 2\alpha \sinh(mx)$$

Et

$$\frac{d\theta}{dx}(x) = m \cdot (T_0 - T_\infty)e^{mx} - 2\alpha m \cosh(mx)$$

Donc, nous avons l'équation développée de la condition limite en H telle que :

$$\frac{d\theta}{dx}(H) + \frac{h'}{\lambda} \theta(H) = 0$$

$$m(T_0 - T_\infty)e^{mH} - 2\alpha m \cosh(mH) + \frac{h'}{\lambda} (T_0 - T_\infty)e^{mH} - 2\alpha \sinh(mH) = 0$$

Nous avons donc la constante α défini telle que :

$$\alpha = (T_0 - T_\infty) \cdot \frac{e^{mH}}{2} \cdot \frac{1 + \frac{h'}{\lambda m}}{\cosh(mH) + \frac{h'}{\lambda m} \sinh(mH)}$$

En la réintroduisant dans l'équation de la température du barreau, nous retombons sur l'équation donnée dans l'énoncé :

$$T_{ex}(x) = T_\infty + (T_0 - T_\infty) \left(\frac{\cosh(m(H-x)) + \frac{h'}{\lambda m} \sinh(m(H-x))}{\cosh(mH) + \frac{h'}{\lambda m} \sinh(mH)} \right) \quad (16)$$

(cf. programme **T_ex2.py**).

Nous redéfinissons, grâce à cette équation, le tracé de l'erreur relative en fonction de dh . Nous obtenons le graphique log-log suivant (cf. programmes **epsL_ni.py** et **MNM_TP2_1.2.py**) :

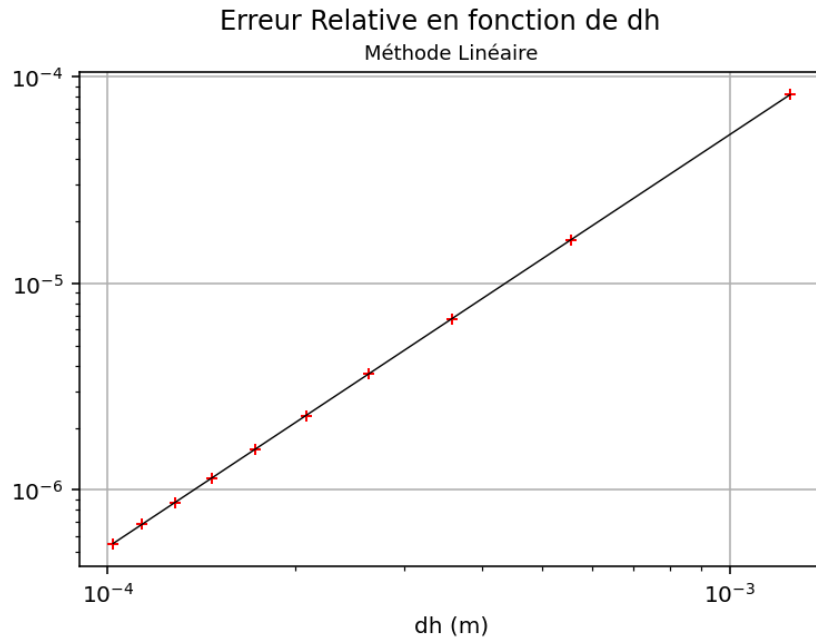


FIGURE 6 –

Nous pouvons constater sur la figure 6 que les résultats obtenus sont cohérents avec ce qui est attendu. Ils sont très semblables à ceux obtenus pour des conditions limites différentes, et l'ordre de précision du graphique est d'ordre 2. Ce qui est l'ordre de précision théorique de la méthode des éléments finis linéaire.

ÉLÉMENTS FINIS UNIDIMENSIONNELS QUADRATIQUES

1.

Le résidu du système $R(\theta)$ est le même en quadratique qu'en linéaire, donc :

$$R(\theta) = \frac{d^2\theta(x)}{dx^2} - m^2 \cdot \theta(x) = L\theta(x) - f$$

Même chose pour la formulation faible :

$$\int_0^H \frac{d\theta}{dx} \cdot \frac{d\omega_i}{dx} dx + m^2 \int_0^H \theta \cdot \omega_i \cdot dx = 0$$

2.

Les expressions des fonctions de base P^1 , P^2 et P^3

$$\theta(x) = c_1 \cdot x^2 + c_2 \cdot x + c_3$$

$$\theta(x_i) = c_1 x_i^2 + c_2 x_i + c_3 = \theta_i$$

$$\tilde{\theta}(x_i) = \theta_1 \cdot P^1(x_i) + \theta_2 \cdot P^2(x_i) + \theta_3 \cdot P^3(x_i) = \theta_i$$

avec

$$\begin{cases} P^1(x_{2i-1}) = 1 & P^2(x_{2i-1}) = 0 & P^3(x_{2i-1}) = 0 \\ P^1(x_{2i}) = 0 & P^2(x_{2i}) = 1 & P^3(x_{2i}) = 0 \\ P^1(x_{2i+1}) = 0 & P^2(x_{2i+1}) = 0 & P^3(x_{2i+1}) = 1 \end{cases}$$

Avec la méthode des éléments finis, le nombre d'éléments Ne est égal au nombre d'intervalles et non au nombre de points. Donc :

$$\triangle! \quad dh = H/Ne \quad \triangle!$$

Donc les expressions de base des éléments finis quadratiques sont telles que :

$$P^1(x) = \frac{1}{2dh^2} (x - x_{2i})(x - x_{2i+1})$$

$$P^2(x) = -\frac{1}{dh^2} (x - x_{2i-1})(x - x_{2i+1})$$

$$P^3(x) = \frac{1}{2dh^2} (x - x_{2i})(x - x_{2i-1})$$

La formulation faible discrète reste elle de la forme :

$$\sum_{i=1}^{Ne} \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} \frac{d\tilde{\theta}_i}{dx} \cdot \frac{d\omega_i}{dx} dx + m^2 \cdot \sum_{i=1}^{Ne} \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} \tilde{\theta}_i \cdot \omega_i \cdot dx = \frac{d\theta}{dx}(H) \cdot \omega_i(H)$$

3.

Nous définissons le système sous sa forme matricielle tel que :

$$\sum_{i=1}^{Ne} \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} \begin{bmatrix} P'^1 \\ P'^2 \\ P'^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P'^1 & P'^2 & P'^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{2i-1} \\ \theta_{2i} \\ \theta_{2i+1} \end{bmatrix} dx + m^2 \cdot \sum_{i=1}^{Ne} \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} \begin{bmatrix} P^1 \\ P^2 \\ P^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P^1 & P^2 & P^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{2i-1} \\ \theta_{2i} \\ \theta_{2i+1} \end{bmatrix} dx = \frac{d\theta}{dx}(H) \cdot \sum_{i=1}^{Ne} \begin{bmatrix} P^1(x_{Ne}=H) \\ P^2(x_{Ne}=H) \\ P^3(x_{Ne}=H) \end{bmatrix}$$

Donc le système est défini tel que :

$$\sum_{i=1}^4 \int_{x_i}^{x_{i+1}} K_i \begin{bmatrix} \theta_{2i-1} \\ \theta_{2i} \\ \theta_{2i+1} \end{bmatrix} dx + m^2 \cdot \sum_{i=1}^4 \int_{x_i}^{x_{i+1}} M_i \begin{bmatrix} \theta_{2i-1} \\ \theta_{2i} \\ \theta_{2i+1} \end{bmatrix} dx = \sum_{i=1}^{Ne} C_i \quad (17)$$

Avec le vecteur C_i et les matrices de raideur K_i et de masse élémentaire M_i tels que :

$$C_i = \frac{d\theta}{dx}(H) \cdot \sum_{i=1}^{Ne} \begin{bmatrix} P^1(x_{Ne}=H) \\ P^2(x_{Ne}=H) \\ P^3(x_{Ne}=H) \end{bmatrix}$$

$$K_i = \begin{bmatrix} \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} (P'^1)^2 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P'^1 P'^2 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P'^1 P'^3 \cdot dx \\ \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P'^1 P'^2 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} (P'^2)^2 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P'^2 P'^3 \cdot dx \\ \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P'^1 P'^3 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P'^2 P'^3 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} (P'^3)^2 \cdot dx \end{bmatrix}$$

$$M_i = \begin{bmatrix} \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} (P^1)^2 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P^1 P^2 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P^1 P^3 \cdot dx \\ \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P^1 P^2 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} (P^2)^2 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P^2 P^3 \cdot dx \\ \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P^1 P^3 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} P^2 P^3 \cdot dx & \int_{x_{2i-1}}^{x_{2i+1}} (P^3)^2 \cdot dx \end{bmatrix}$$

Nous pouvons les simplifier tel que les matrices suivantes :

$$K_i = \frac{1}{3dh} \begin{bmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{bmatrix}$$

$$M_i = \frac{dh}{30} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 16 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

4.

Comme précédemment, les sous-matrice A_i sont définies selon la formulation faible telles que :

$$A_i = K_i + m^2 M_i$$

Nous obtenons finalement une matrice A_i suivante :

$$A_i = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 4m^2 dh + 70/dh & 2m^2 dh - 80/dh & -m^2 dh + 10/dh \\ 2m^2 dh - 80/dh & 16m^2 dh + 160/dh & 2m^2 dh - 80/dh \\ -m^2 dh + 10/dh & 2m^2 dh - 80/dh & 4m^2 dh + 70/dh \end{bmatrix}$$

Ne a été fixé à 5. Et la matrice principale A est une matrice égale à une superposition de Ne sous-matrice A_i , décalée à chaque fois de 2 lignes et 2 colonnes. Donc ici A est telle que :

$$A = \begin{bmatrix} \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & & & \\ & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & & & \\ & & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & & & \\ & & & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & & \\ & & & & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & \\ & & & & & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} \end{bmatrix}$$

Les Vecteurs X et B sont de taille $2.Ne + 1$. Le vecteur X étant celui des valeurs de θ le long du barreau et B est un vecteur nul de taille $2.Ne + 1$.

5.

Nous appliquons maintenant les conditions limites :

Condition de Dirichlet en $x = 0$:

$$\tilde{\theta}_1(x_1 = 0) = \theta_1.P^1(x_1) + \theta_2.P^2(x_1) + \theta_3.P^3(x_1) = T_0 - T_\infty$$

Or : $P^1(x_1) = 1$, et $P^2(x_1) = P^3(x_1) = 0$

$$\boxed{\theta_1 = T_0 - T_\infty} \quad (18)$$

Condition de Neumann en $x = H$:

Nous reprenons l'équation :

$$\sum_{i=1}^4 \int_{x_i}^{x_{i+1}} K_i \begin{bmatrix} \theta_{2i-1} \\ \theta_{2i} \\ \theta_{2i+1} \end{bmatrix} dx + m^2 \cdot \sum_{i=1}^4 \int_{x_i}^{x_{i+1}} M_i \begin{bmatrix} \theta_{2i-1} \\ \theta_{2i} \\ \theta_{2i+1} \end{bmatrix} dx = \sum_{i=1}^{Ne} C_i$$

et définissons que C_i **est nul**.

Nous obtenons finalement un système de la forme suivant (cf. programme **AQ_i.py**) :

$$A = \begin{bmatrix} \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & & & \\ & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & & & \\ & & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & & & \\ & & & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & & \\ & & & & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} & & \\ & & & & & \begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{matrix} \end{bmatrix}$$

Et le premier terme de B est égale à $T_0 - T_\infty$

6.

De la même manière qu'avant nous traçons le profil de température du barreau obtenu grâce à cette nouvelle matrice (cf. programme **MNM_TP2_2.1**) :

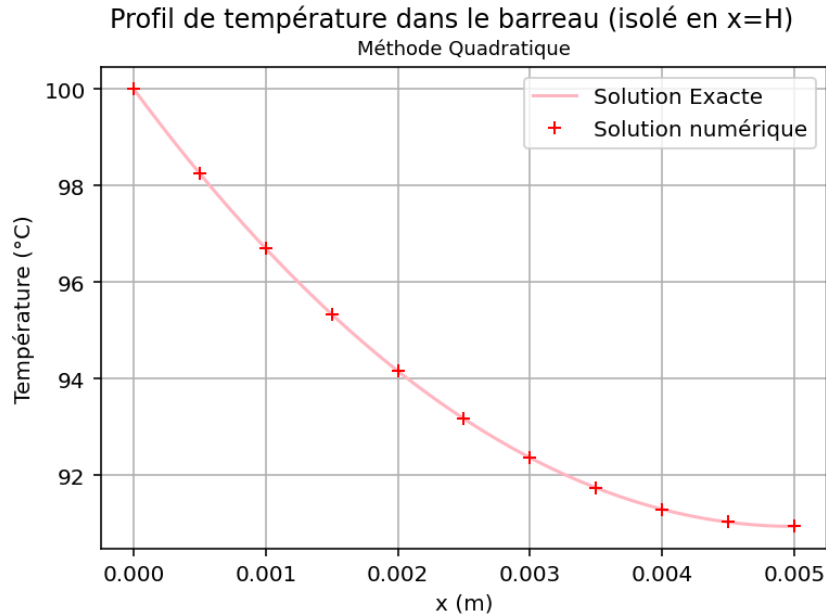


FIGURE 7 –

Nous pouvons voir sur la figure 7 que les valeurs de la température trouvées numériquement sont correctes. Effectivement elles se superposent à la solution exacte.

7.

La solution exacte du système étant la même que plus haut. Nous avons à nouveau l'équation (12) :

$$T_{ex}(x) = T_\infty + (T_0 - T_\infty) \left(\frac{\cosh(m(H-x))}{\cosh(mH)} \right)$$

(cf. programme **T_ex1.py**).

Et l'erreur relative suit aussi la relation (13) :

$$\epsilon = \frac{\|T_{num}(x) - T_{ex}(x)\|}{T_{ex}(x)} = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{Ne} (T_{num}(x_i) - T_{ex}(x_i))^2}}{\sqrt{\sum_{i=0}^{Ne} T_{ex}(x_i)^2}}$$

Nous étudions grâce à ces équations l'ordre de précision de la méthode quadratique en fonction de la longueur dh .

Nous trouvons la courbe suivante (cf. programmes **epsQ_i.py** et **MNM_TP2_2.1.py**) :

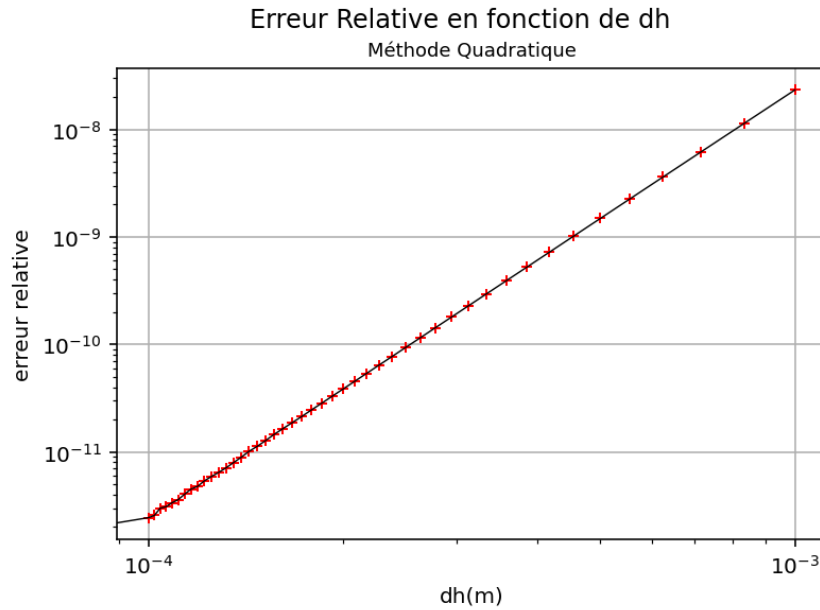


FIGURE 8 –

Nous pouvons observer sur la figure 8 que l'ordre de précision de la méthode quadratique est de 4. Effectivement en augmentant l'ordre de précision de dh de 1, l'ordre de précision des résultats augmente de 4, ce qui est l'ordre de précision théorique de la méthode des éléments finis quadratiques.

Nous pouvons donc en conclure que la méthode quadratique est bien plus précise que la méthode linéaire, et donc à favoriser lors de calculs à la méthode linéaire, même si plus complexe à utiliser.

8.

L'isolant thermique est à nouveau retiré en $x = H$ et il y a maintenant des échanges thermiques de coefficient $h' \neq h$, $h' = 80 \text{ W.m}^{-2}.\text{°C}^{-1}$.

Et donc, nous avons à nouveau la condition limite (14) en H :

$$\frac{d\theta}{dx}(H) + \frac{h'}{\lambda} \cdot \theta(H) = 0$$

Nous modifions la dernière ligne de la matrice A comme précédemment, afin de la faire correspondre à cette condition, c'est à dire en additionnant h'/λ au dernier terme de la ligne (cf. programme **AQ_ni.py**).

9.

Nous traçons comme précédemment le nouveau profil de température du barreau (cf. programme **MNM_TP2_2.2.py**) :

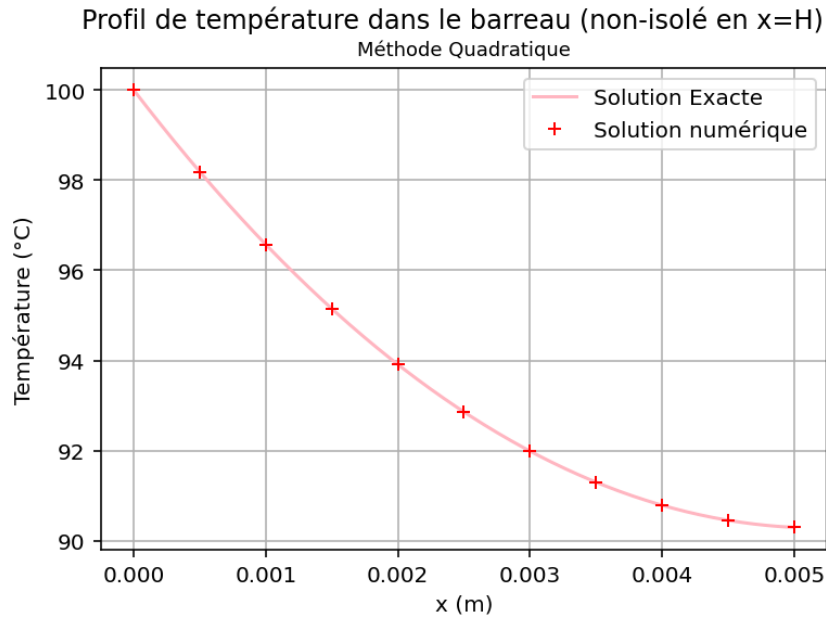


FIGURE 9 –

Nous pouvons observer sur la figure 9 que les résultats numériques sont cohérents. Effectivement ils se superposent à la solution exacte. Nous en déduisons que nous avons posé nos calculs correctement.

10.

La solution exacte est encore l'équation (16) (cf. programme **T_ex2.py**) :

$$T_{ex}(x) = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty}) \left(\frac{\cosh(m(H-x)) + \frac{h'}{\lambda m} \sinh(m(H-x))}{\cosh(mH) + \frac{h'}{\lambda m} \sinh(mH)} \right)$$

Nous nous appuyons sur cette équation pour tracer l'erreur relative dont la formule est toujours :

$$\epsilon = \frac{\|T_{num}(x) - T_{ex}(x)\|}{T_{ex}(x)} = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{Ne} (T_{num}(x_i) - T_{ex}(x_i))^2}}{\sqrt{\sum_{i=0}^{Ne} T_{ex}(x_i)^2}}$$

(cf. programmes **epsQ_ni.py** et **MNM_TP2_2.2.py**).

Finalement nous trouvons le graphique suivant :

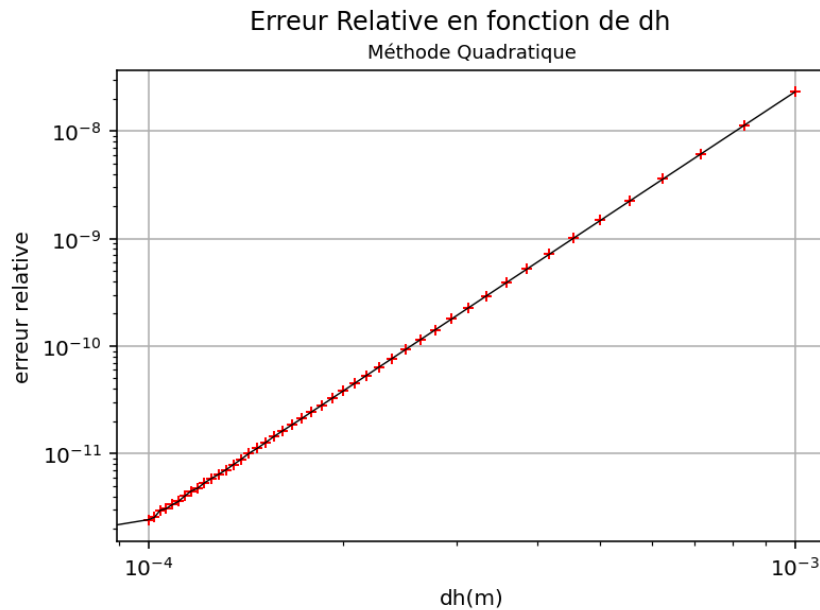


FIGURE 10 –

Nous pouvons observer sur la figure 10 que l'erreur est presque la même en fonction de dh que précédemment, avec d'autres conditions limites. La précision des calculs augmente de 4 ordres lorsque l'ordre de précision de dh augmente d'un ordre. L'ordre de précision est donc de 4. Cela est cohérent avec l'ordre de précision théorique de la méthode des éléments finis quadratiques.

Conclusion

Ce TP nous a permis de nous familiariser avec la méthode des éléments finis. Pour cela nous l'avons appliqué à la résolution de l'équation de la chaleur. Nous avons appris à construire correctement les matrices globales, et à poser correctement les conditions limites du système, que ce soit des conditions de Dirichlet ou des conditions de Neumann.

La méthode des éléments finis quadratiques est, certes, plus compliquée à utiliser que la méthode linéaire, mais elle reste néanmoins bien plus précise que sa cousine. Effectivement, la méthode de résolution des éléments finis linéaires est d'ordre 2, tandis que celle des éléments finis quadratiques est d'ordre 4. Le niveau de précision de l'une ou l'autre des méthodes variera beaucoup en fonction du pas de discrétisation choisi, et de l'ordre de la solution exacte du système, mais il ne variera pas en fonction des conditions initiales choisies.

Il sera donc souvent préférable d'utiliser la méthode quadratique pour des résolutions numériques de systèmes physiques complexes.

Apolline DURIEU